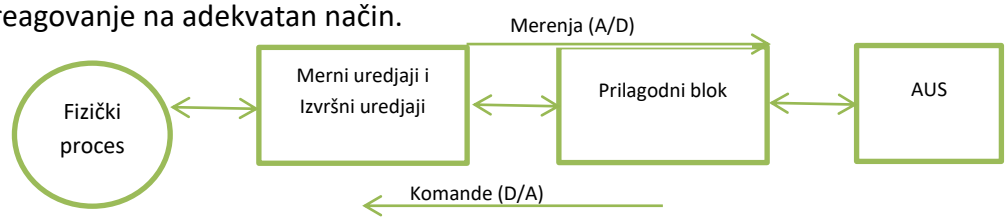
Scada

1. Scada odrednice

Rad u realnom vremenu je fundamentalan zahtev koji akviziciono upravljački sistem kao celina, pa i Scada softver u njegovom jezgru, mora zadovoljiti. Istovremeno, Scada sistem je distribuiran računarski sistem koji posredstvom komunikacionih protokola razmenjuje merne i komandne informacije sa industrijskim procesom kojim upravlja. Ukupna funkcionalnost industrijskog postrojenja određena je programskom implementacijom upravljačkog algoritma, nad Scada modelom koji to postrojenje opisuje kao fizičku i logičku celinu. Ta implementacija je mnogo jednostavnija, a Scada rešenje kvalitetnije i fleksibilnije, ako se pri dizajnu osnovnog Scada modela vodi računa o strukturi i načinima upravljanja nad standardizovanim industrijskim postrojenjem.

2. Procesna sprega sistema

Scada sistemi obuhvataju širok spektar opreme, podistema i tehničkih rešenja koji omogućavaju prikupljanje i obradu podataka o realnim fizičkim procesima(industrijskim pre svega), i reagovanje na adekvatan način.



Merni I izvršni uređaji(senzori i aktuatori) su najnizi u hijerarhiji nadzorno upravljačkog sistema. Oni obezbeđuju fizicku spregu sa procesom kojim se upravlja. Prilagodni blok vrši uobličavanje procesnih U/I signala i galvansko razdvajanje između procesnih uređaja i akviziciono upravljačkog sistema.

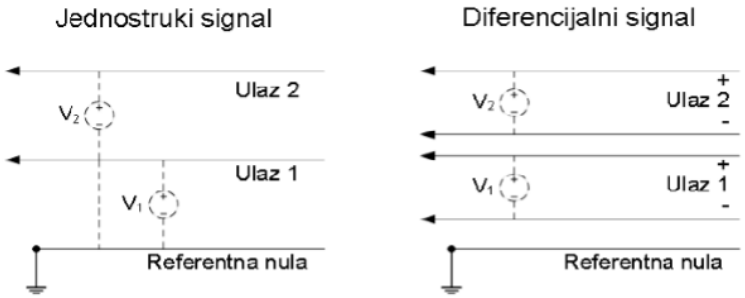
Akvizicija podataka, odnosno komunikacija Scada sistema sa mernim i izvršnim uređajima instaliranim u postrojenju, vrši se posredstvom procesne sprege - *procesnih Ulaza/Izlaza*. Pri tome je, zbog digitalne prirode racunara i analogne prirode fizičkog okruženja neophodna uzajamna konverzija podataka iz analognog i digitalnog domena.

Slika 1. Procesna sprega SCADA sistema

Standardni tipovi procesnih ulaza:
*Analogni ulazi (analog inputs)
*Brojački ili impulsni ulazi (counters, accumulated pulse inputs)
*Digitalni ulazi (digital inputs)

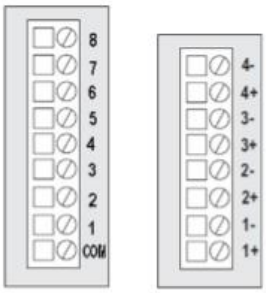
Standardni tipovi procesnih izlaza:
*Analogni izlazi (analog outputs)
*Digitalni izlazi (digital outputs)

3. Povezivanje procesnih signala



Slika 2. Povezivanje jednostrukih i diferencijalnih signala

Jednostruki vodovi podrazumevaju zajedničku masu za više signala, što je povoljno sa aspekta ušteda na kablovima i konektorima za povezivanje, zbog čega se najčešće i primenjuju u praksi. Kada je potrebno preneti osteljiviji signal i obezbediti dodatan kvalitet sprege, koristi se diferencijalna veza, kod koje svaki signal ima svoju paricu za prenos do akvizicionog UI modula.



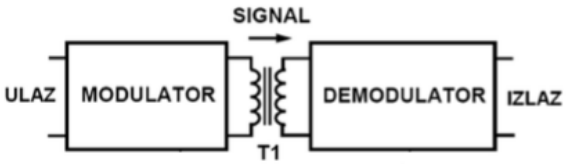
Slika 3. Konektori za povezivanje jednostrukih i diferencijalnih signala

Galvansko razdvajanje u industrijskim postroenjima, neophodno je kako bi se zaštitila oprema i obezbedio njen ispravan rad. Prenos signala preko sprege obezbeđuje se optičkim elementima ili izolacionim transformatorima.

Optičko razdvajanje omogućuje par LED diode i fototranzistora, čime se postiže da ulaz i izlaz iako fizički odvojeni funkcionišu kao jedna celina u kolu (slika 4). Ovakvo rešenje je pogodno za prenos digitalnih signala. Kod analognih ulaza i izlaza, ova tehnika se moze koristiti za galvansko razdvajanje spreznih signala ka centralnom procesoru ili magistrali.

Ako je potrebno galvansko razdvajanje na nivou samog analognog signala, mora se koristiti izolacioni transformator, gde se ulaznim mernim signalom moduliše naizmeničan signal koji se indukcijom prenosi na sekundar transformatora, a potom regenerise i šalje dalje na obradu (slika 5). Ovakvo rešenje je skupo i radi toga se izbegava kad god je to moguće.

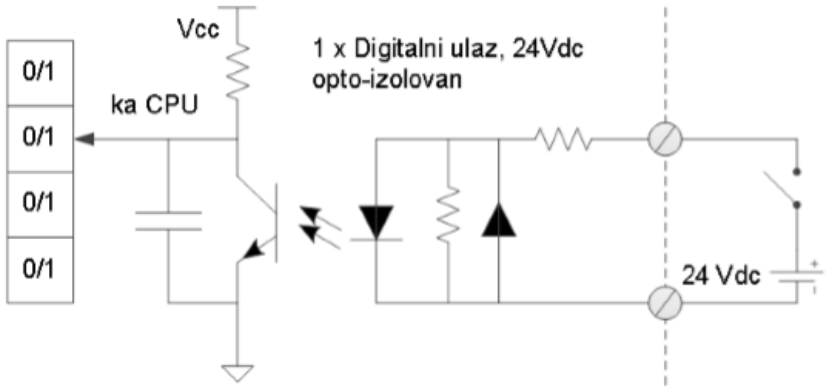
Slika 4. Optičko razdvajanje



Slika 5. Razdvajanje pomoću transformatora

4. Digitalni ulazi i izlazi

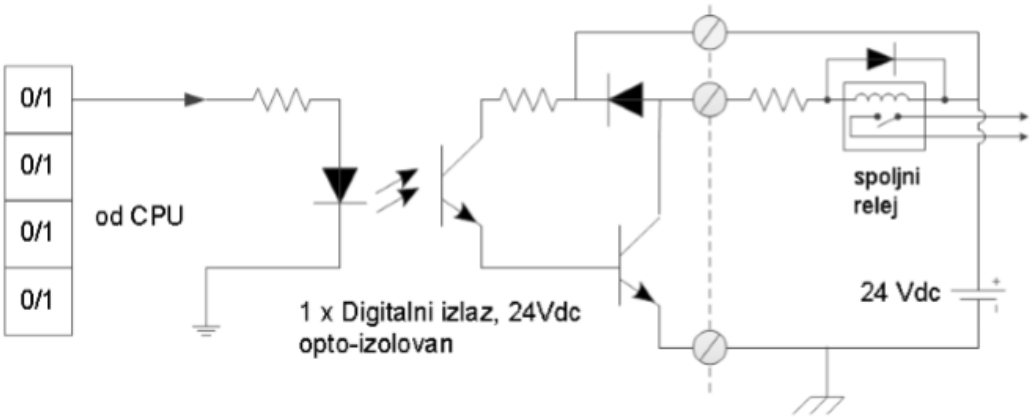
Digitalni ulazi predstavljaju fizičke veličine koje su diskretne već po svojoj orirodi i generički odgovaraju prekidaču u polju. Najčešće se preko njih prati stanje izvršnih elemenata u postrojenju, kao što su ventili (otvoren / zatvoren) ili sklopka (ukljucena/isključena). Izvor ovakvih signala su i razni graničnici (pun / prazan), sigurnosni prekidači poput presostata (natpritisak / normalno), i sl. Ulazni električni signal je naponski nivoa 24Vdc, ređe 220Vac. Digitalne ulazne signale CPU očitava posredstvom ulaznih registara.



Slika 6. Kolo za prihvat digitalnih ulaza

Slika 6. prikazuje karticu koja prihvata naponski signal 24Vdc standardan za digitalne ulaze. Ulazni deo kolaobezbeđuje ograničenje ulazne struje i zaštitu od pogrešne polarizacije (obrnutog povezivanja). Pored galvanske izolacije, optokapler vrši i smanjivanje ulaznog napona, odnosno odbacivanja lažnih promena ulaznog signala koje su prisutne pri zatvaranju/otvaranju signalnog prekidača. Standardne kartice digitalnih ulaza imaju obično 8-32 ulaza i vremenski histerzis reda 4ms.

Digitalni izlazi – Posredstvom digitalnih izlaza ostvaruje se upravljanje tipa uključi/isključi ili otvori/zatvori, za izvršne elemente u postrojenju kao što su sklopke, kontaktori, aktuatori ventila i sl. Digitalni izlazi se najčešće opisuju radnim naponom i maksimalnom strujom koju mogu da propuste. Tipične vrednosti su 24Vdc/1A, 220Vac/3A i sl. U okviru AUS-a digitalni izlazi se pobuđuju posredstvom izlaznih registara. Generički uređaj koji pobuđuje digitalni izlaz je relej – električnim naponom kontrolisana sklopka. Tradicionalni relej je elektromehanički uređaj, a savremeni releiji su sve češće poluprovodnički.



Slika7. Standardno kolo digitalnih izlaza sa otvorenim kolektorom

Kartice digitalnih izlaza najčešće se realizuju pomoću izlaznih tranzistora sa otvorenim kolektorom, namenjenih za pobudu pomoćnih releja i izvršnih elemenata manje snage.

Ovo kolo pored galvanskog razdvajanja, obezbeđuje izlazni stepen napajan spoljnim izvorom sposobno da pobudi induktivno opterećenje (relej) strujom reda 1-3A. To je najčešće dovoljno za kontrolu uobičajenih izvršnih elemenata prisutnih u industrijskim postrojenjima.
Pri uključivanju i isključivanju induktivnih potrošača, dolazi do pojave indukovanih prenapona koje treba eliminisati. To se radi paralelnim povezivanjem zaštitne diode za jednosmerne struje, ili kombinacije otpornik – kapacitivnost za naizmenične.

5. Brojački ulazi

Za brojačke ulaze je karakteristično da učestanost električnih impulsa koji se prihvataju predstavlja meru trenutne vrednosti fizičke veličine (zipično protok), a njihova akumulirana vrednost ukupnu količinu u nekom periodu. Impulsni pretvarači se najčešće koriste za merenja protoka tečnosti, gasova ili el. Energije, merenje brzine rotacije (taho-generator), ugla zakretanja i sl.
Nad brojačkim ulazima AUS izvršava dve osnovne operacije: čitanje i brisanje brojača. Čitanje brojača podrazumeva prihvat broja akumulisanih impulsa, a brisanje reset akumulatora - postavljanje na vrednost nula. Brisanje brojača dodatno zahteva da se zapamti poslednje akumulisano stnje pre brisanja – tzv. zamrznuta vrednost. Brojačko kolo ima dva osnovna registra: akumulatorski i registar zamrznuutih vrednosti. Zadatak prvog je akumuliranje broja pristiglih impulsa, a čitanje njegove trenutne vrednosti standardna funkcija akvizicije podataka SCADA sistema. Drugi registar je neophodan u aplikacijama gde se sa velikom preciznošću zahteva čitanje protoka u istom vremenskom periodu, na više procesnih kontrolera. Tada se difuznim slanjem posebne komande zahteva brisanje akumulatora, praćeno transferom poslednje akumulirane vrednosti u registar zamtznutih vrednosti. Ovaj deo, rukovanje zamrznutim vrednostima se često radi programski uz manju preciznost. Optokapleri koji se koriste u brojačkim karticama su po pravilu brži.
Softverski brojač se konfiguriše nad digitalnim ulazom, a sva funkcionalnost realizuje se programski.

6. PLC jezici – zašto su specifični i koji još tipovi kataloga postoje

Standard IEC 61131 definiše minimalni skup osnovnih elemenata, sintaksnih i semantičkih pravila programskih jezika za razvoj PLC aplikacija. Programski jezici se mogu koristiti za rešavanje problema različite kompleksnosti, od jednostavnih do vrlo složenih. Takođe, programski jezici i propisna razvojna metodologija pružaju podršku svim fazama razvoja upravljačkog softvera, od specifikacije i početnog projekta, preko implementacije i verifikacije, do instalacije i održavanja.
IEC 61131-3 standard je definisao novi programski jezik – *Sekvencijalni Funkcijski Dijagram* (SFC - *Sequential Function Chart*), namenjen specifikaciji, strukturiranju i internoj organizaciji

upravljačkog programa. Samo kodiranje programa se realizuje korišćenjem nekog od četiri standardizovana i međusobno interoperabilna programska jezika. Programske procedure pisane u bilo kom od ovih jezika mogu se kombinovati u istom programu. Standard IEC61131-3 propisuje dve grupe programskih jezika.

Grafički jezici:

1. Lestvičasti Dijagram (*LD – Ladder Diagram*)
2. Funkcijski Blok Dijagram (*FBD – Function Block Diagram*)

Tekstualni jezici:

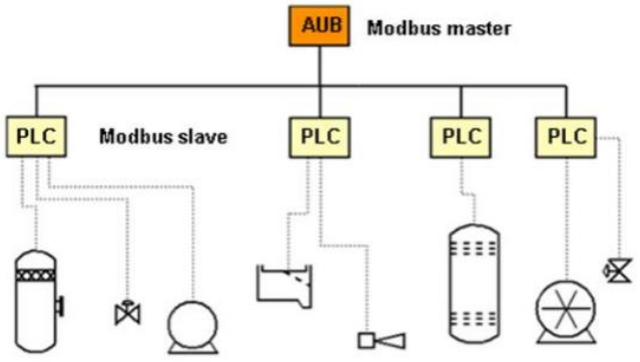
1. Lista Instrukcija (*IL – Instruction List*)
2. Struktuirani Tekstualni jezik (*ST – Structured Text*)

SFC jezik grafički, na vizuelno ekspresivan način, definiše upravljački automat, dok jezici nižeg nivoa realizuju programske procedure koje u svakom stanju automata preduzimaju konkretne akcije I kontrolišu prelaze između stanja. Programski jezici LD, FDB i IL su tradicionalni PLC jezici, dok je jezik ST nov I uveden sa namerom da tradicionalno programiranje PLC aplikacija približi nivou primerenom savremenim IT rešenjima. ST jezik treba da pomogne kod složenih kontrolnih aplikacija, gde tradicionalni PLC jezici nisu primereni. Standard IEC 61131-3 favorizuje upotrebu SFC i ST jezika, kao kombinaciju grafičke ekspresivnosti SFC I širokih programskih mogućnosti ST.

Postoje katalozi stanja, komandi i tipa digitalnih uređaja

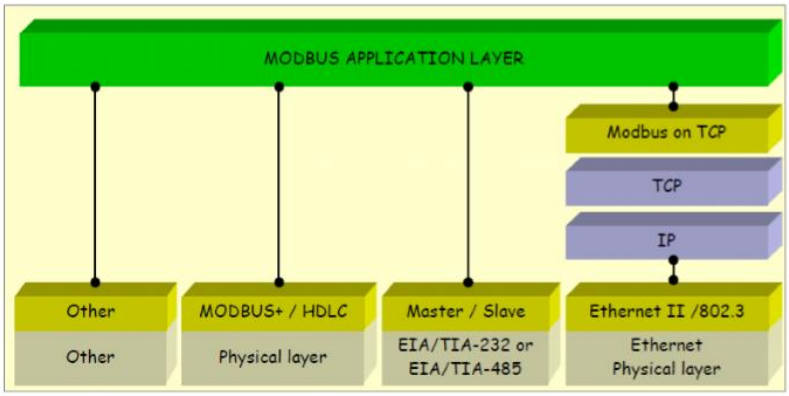
7. Modbus

Modbus je ins+dustrijski komunikacioni protokol koji se nalazi na sedmom nivou ISO OSI modela i omogućuje klijent-server komunikaciju između uređaja povezanih na različite vrste magistrala ili mreža. Modbus je primarno telemetrijski protokol, za komunikaciju između akviziciono upravljačkog bloka SCADA stanice (AUB) I procesnih kontrolera (PLC).



Slika8. Modbus system sa jednim master uređajem i vise slave uređaja

Modbus je najstariji od svih aktuelnih industrijskih protokola, a svoju popularnost i široku primenu duguje jasnom modelu podataka koji garantuje ne samo laku programsku implementaciju, nego i visoku fleksibilnost u primeni.



Slika 9. Pozicija Modbus-a u OSI referentnom modelu

Protokol je razvijen I predstavljen 1979. godine od strane kompanije *Modicon,* koja je danas posle niza poslovnih aplikacija do kompanije Schneider Electric. Modbus protokol i specifikacija su potputno otvoreni. O njegovom daljem razvoju I usavršavanju od 2005. godine brine se posebna organizacija Modbus-IDA na koju su prenete sve potrebne integracije.

Originalno, Modbus protokol je razvijen za komunikaciju preko asinhrone serijske magistrale (RS-485 primarno), ali je kasnije prilagođen i za rad u lokalnoj mreži sa TCP/IP transportnim slojem. Postoji i *fieldbus* varijanta, poznata pod oznakom Modbus+, koja koristi specifičan tip industrijske lokalne mreže sa sinhronim prenosom (HDLC, 2Mb/s).

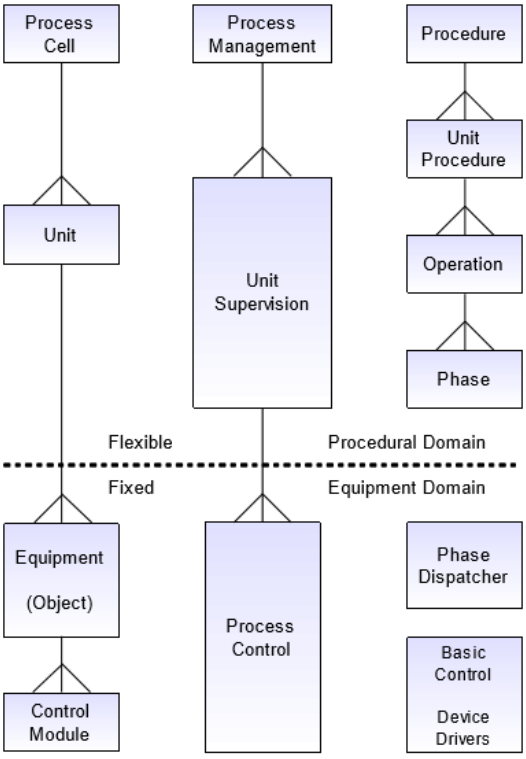
8. Piramida

Slika 9. Hijerarhija upravljanja u proizvodnim postrojenjima

Slika 9. predstavlja pogled na hijerarhiju proizvodnih postrojenja i nivoe upravljanja, formalizovan standardom ISA 95.

ISA 95 propisuje objektni model sprežne infrastructure potrebne za realizaciju funkcija planiranja, logistike I izvršenja proizvodnih operacije. Ovaj standard definiše poslovnu logiku SCADA sistema.

Standard ISA 88 bavi se organizacijom upravljanja (*control logic*) nad postrojenjem kao celinom, korišćenjem logičkog modela procesnog sistema koji formira i u realnom vremenu održava SCADA system. ISA 88 struktirira postrojenje I deli upravljačke funkcije u dva domena: fleksibilni (proceduralni) I fiksni (određen opremom u postrojenju) (Slika 10.). Ovaj standard definiše organizaciju nadređenih struktura podataka koja omogućuju strukturiranje i uspešan Iazvoj upravljačke procedure.



Slika 10. Organizacija postrojenja i upravljanja nad njim po standard ISA 88

Shodno prirodi proizvodnog sistema, tip (filozofije) upravljanja može se klasifikovati u tri kategorije: diskretno, kontinualno i šaržno. Diskretno upravljanje najbliže je automatizaciji proizvodnih traka, a kontinualno automatizaciji rafinerija i sistema za transport energenata.

Šaržno (batch) upravljanje je najsloženiji vid upravljanja, gde se posredstvom recepata pokreću sekvence vezanih tehnoloških operacija sa promenljivim parametrima.

Na najnižem nivou je SCADA konfiguracija, što je istovremeno model procesnog sistema (predstavljenog senzorima i aktuatorima), i model SCADA infrastructure (neophodne za akviziciju procesnih podataka i izvršno upravljanje). Scada konfiguracija prati konfiguraciju procesnog sistema i pruža podršku komunikaciji sa fizičkim elementima instaliranim u postrojenju. Konfigurisanje SCADA-e je primarno vezano za specifikaciju samog postrojenja i njegove tehnološke structure, kao i lokacije i funkcionalnosti ugrađene procesne opreme.

9. ISA 95 i ISA 88

ISA 95 propisuje objektni model sprežne infrastructure potrebne za realizaciju funkcija planiranja, logistike I izvršenja proizvodnih operacije. Ovaj standard definiše poslovnu logiku SCADA sistema.

Standard ISA 88 bavi se organizacijom upravljanja (*control logic*) nad postrojenjem kao celinom, korišćenjem logičkog modela procesnog sistema koji formira i u realnom vremenu održava SCADA system. ISA 88 struktirira postrojenje I deli upravljačke funkcije u dva domena: fleksibilni (proceduralni) I fiksni (određen opremom u postrojenju) (Slika 10.). Ovaj standard definiše organizaciju nadređenih struktura podataka koja omogućuju strukturiranje i uspešan Iazvoj upravljačke procedure. Shodno prirodi proizvodnog sistema, tip (filozofije) upravljanja može se klasifikovati u tri kategorije: diskretno, kontinualno i šaržno. Diskretno upravljanje najbliže je automatizaciji proizvodnih traka, a kontinualno automatizaciji rafinerija i sistema za transport energenata. Šaržno (batch) upravljanje je najsloženiji vid upravljanja, gde se posredstvom recepata pokreću sekvence vezanih tehnoloških operacija sa promenljivim parametrima.

U kombinaciji, ova dva standard formiraju logički model industrijskog sistema koji treba implementirati SCADA softverom. Standardi ISA 88 i ISA 95 pružaju projektantu SCADA programske podrške smernice dragocene za pravilno strukturiranje modela i samog softvera.

10. Šta su aktuatori i senzori? Koja je rezlika između senzora i mernih transmitera?

Merni i izvršni uređaji (senzori i aktuatori) su najniži u hijerarhiji nadzorno upravljačkog sistema. Oni obezbeđuju fizičku spregu sa procesom kojim se upravlja. Senzori mere fizičke veličine I pretvaraju ih u električne veličine koje su prilagođene procesnim kontrolerima. Aktuatori su elektromehanički uređaji, direktno uključeni u postrojenje, koji sprovode upravljačke funkcije SCADA sistema. Aktuator pretvara komandni električni signal u fizički pomeraj ili neki drugi fizički fenomen (dejstvo), kojim se menja stanje fizičkog procesa.

11. Šta su SCADA, a šta DCS aplikacije i koja je razlika?

Prve SCADA aplikacije u prenosnim mrežama su se pojavile polovinom 1960. godine, a narednih dvadeset godina desila su se dva važna procesa: puna ekspanzija SCADA kontrole u prizvodnji i prenosu elektro energije i standardizacija opreme i komunikacionih protokola koji su tu ekspanziju omogućili. Osnovana su regulaciona tela i uspostavljene operativne procedure koje su bezbednost i pouzdanost rukovanja ovim segmentom elektroenergetskih sistema podigli na vrlo visok nivo. SCADA aplikacije ovog tipa poznate su kao EMS (Energy Management System) I podržane su složenim matematičkim modelom koji na osnovu potrebe za potrošnjom i stanja prenosne određuje transportni režim i održava međusobnu sinhronizaciju generatora.

Prva klasa vezana je za upravljanje geografski razmeštenim sistemima, kao što su sistemi za prenos energenata I drugih sirovina (gasovodi, naftovodi, vodni sistemi i sl.). U ovakvim procesnim sistemima, zbog kompleksne prirode tehnološkog procesa, uticaja mernih grešaka i komunikacionih problema zadaci automatskog vođenja procesa su najčešće ograničeni. Naglasak je na kvalitetnom i pouzdanom nadzoru tehnološkog procesa, uz formiranje što potpunijeg istorijata stanja I događaja u sistemu. U komandnim centrima se najčešće formiraju složene nadzorno-upravljačke stanice koje uz višestruku redundanciju obezbeđuju potrebne računarske resurse. Rad ovih stanica odvija se pod kontrolom složenih programskih paketa – SCADA.

DCS – *Distributed Control Systems*, upravljački sistemi sa izraženom komunikacionom podrškom. Sam termin je delimično neadekvatan, ali u osnovi naglašava postojanje efikasne, posebno projektovane komunikacione magistrale koja omogućuje integraciju distribuiranih komponenti AUS u jedinstven sistem. Postoje standardi koji obezbeđuju međusobnu kompatibilnost opreme projektovane za određeni tip magistrale, a najpoznatiji od njih su *ProfiBus*, *FoundationFieldbus* i *InterBus*.

Izvršno upravljanje postrojenjem vrše PLC kontroleri, tj. na njima se izvrpava veći deo funkcionalno kritične upravljačke podrške.

12. Procesni U/I

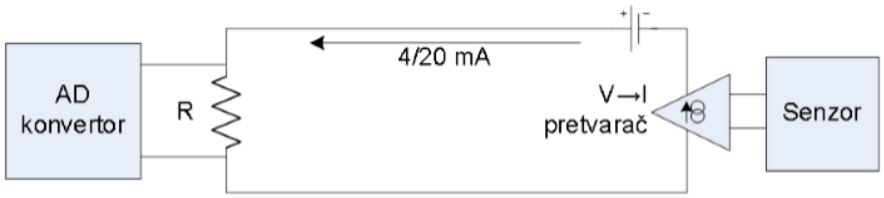
Procesni kontroler je računarski uređaj namenjen za rad u industrijskim uslovima. Njegov primaran zadatak je prikupljanje informacija preko procesne U/I sprege. Procesni ulazi prihvataju podatke sa raznih digitalnih I analognih senzora (mernih pretvarača). Procesni izlazi realizuju fizičko komandovanje izvršnim uređajima (aktuatorima) koji na neki način manjaju stanje upravljanog sistema. (razni motori, ventili, releji i sl.).

13. Fieldbus procesna magistrala

Fieldbus procesna magistrala spreže komponente u polju, postrojenju(*''fieid''*) sa jezgrom akviziciono upravljačkog sistema.

14. Analogni ulazi

Nivo kontinualnog električnog signala (strujnog ili naponskog) na analognim ulazima AUS u svakom trenutku je proporcionalan trenutnoj vrednosti merene fizičke veličine. Tipični opsezi ulaznih el. signala su: 4-20mA, +-5V, 0-10V, 0-100mV i sl. Digitalizacija analognih signala vrši se korišćenjem A/D konvertora.

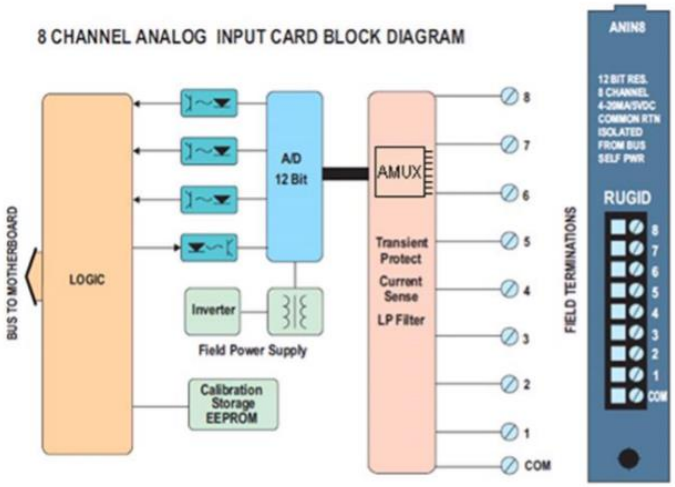


Slika 11. Tipično kolo za obuhvat standardnog strujnog signala 4-20mA

Strujni signali su mnogo otporniji na smetnje, te se u realnim postrojenjima najčešće koristi strujni signal opsega 4-20mA. Ovakav signal obezbeđuje i laku detekciju izostanka mernog signala, bilo zbog prekida voda ili nestanka napajanja u strujnoj petlji. Izvorni signal sa senzora, po pravilu naponski, transformiše se u strujni signal koji se šalje ka akvizicionom sistemu. Zato se ovakvi uređaji u praksi nazivaju mernim transmiterima, onim uređajima koji šalju mereni signal ka AUS.

-Na odredištu, preneti signal se preko preciznog otpornika R ponovo pretvara u naponski I dovodi na ulaz A/D konvertora. Sam A/D konvertor je komponenta koja ulazni signal Vi

odmerava u odnosu na referentni napon Vr I na izlazu daje njihovu meru (odnos) izraženu celobrojnom vrednošću – AD odbrojima (*AD counts*).



Slika12. Blok dijagram jedne komercijalne kartice analognih ulaza

Radi se o 12-bitnoj A/D kartici koja prihvata 8 jednostrukih analognih ulaza opsega 4-20mA ili 0-5Vdc, koja je kompletno napajana spolja, a koja je optokaplerima razdvojena od magistrale procesnog kontrolera.

15. Zašto je početni opseg 4 umesto 0 kod strujnog signala 4-20mA?

16. ORL

Out of Reasonable Limits – izvan razumnih granica. Na primer, ako je ulazni opseg A/D konvertora 0-5V, tada bi otpornik R trebao da ima otpornost 250Ω. Ako upotrebimo otpornik R=200Ω, strujni signal bi na otporniku dao naponski signal u opsegu 0.8V – 4.0V, što ostavlja veliku marginu za detekciju ORL uslova.

17. A/D konvertor

A/D konvertor je komponenta koja ulazni signal Vi odmerava u odnosu na referentni napon Vr I na izlazu daje njihovu meru (odnos) izraženu celobrojnom vrednošću – AD odbrojima (*AD counts*). Tačnost konverzije je određena brojem bita koji se u tu svrhu koriste.
U industriji se nahčešće koriste 12-bitni A/D konvertori, ali su prisutni i oni sa 10 ili čak 24 bita. Pored preciznosti i vreme konverzije je važan zahtev o kome se u praksi mora voditi računa. Sama tačnost A/D konvertora dodatno zavisi od linearnosti i ofseta prenosne krive, ali sam SCADA sistem najčešće pretpostavlja idealnu krivu. Tehnike A/D konverzije su različite po složenosti integrisanog kola, brzini I tačnosti konverzije. U industrijskim aplikacijama najčešće se

koristi tehnika uzastopnih aproksimacija merenog signala, koja je srednje složenosti sa stanovišta realizacije integrisanog kola, a dovoljno brza za klasu problema.

18. Digitalni signal

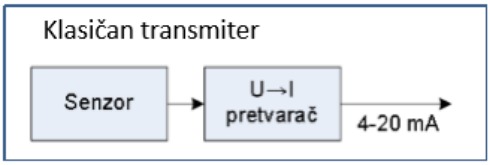
Digitalni signal je u elektronici nivo napona ili struje čija se vrijednost može mijenjati samo u određenom ograničenom broju stanja ili koraka. Amplituda signala može imati samo neki ograničeni broj vrijednosti, za razliku od analognog signala.

19. PWM signal

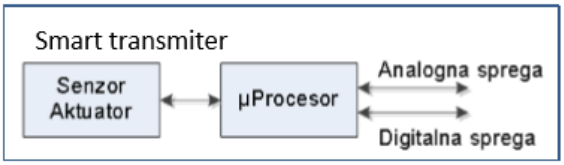
Pulse width modulated – PWM je klasičan pravougaoni signal, kod koga se podešava trajanje impulsa(stanja 1), odnosno njegova širina. U industrijskim aplikacijama, korišćenjem PWM izlaza može se kontrolisati količina energije koja stiže do bojlera ili motora i ostvariti relativno precizna kontrola u maniru analognog upravljanja. Zato se PWM izlazi mogu smatrati podvrstom analognih izlaza, gde je odnos signala i oauze adekvatan vrednosti analognog izlaza. Kvalitetno upravljanje motorima zahteva hardverski realizovane PWM izlaze, koji najčećšće nisu raspoloživi u standardnim AUS, te se obično realizuje posredstvom specijalizovanih kontrolera. U slučajevima koji nisu toliko zahtevni, prisutna je opcija softverskih analognih izlaza, gde se PWM signal formira programski korišćenjem nekog od standardnih digitalnih izlaza.

20. Smart transmiter

Neprecizan i neadekvatan termin. Neprecizan jer označava niz međusobno različitih tehničkih rešenja, a neadekvatan jer se pored senzora odnosi i na izvršne uređaje. Ipal, termin “pametni transmiteri” jasno označava tendenciju digitalizacije krajnjih merno-regulacionih uređaja AUS. Kod klasičnih transmitera (prve generacije) signal sa mernog pretvarača se pojačava I pretvara u strujni signal opsega 4-20mA, proporcionalno trenutnoj vrednosti fizičke veličine (pritiska, temperature,…). To se radi zato što je strujni signal mnogo otporniji na smetnje I može se preneti na veće odstojanje(*Slika13.*). Vrlo brzo je uočen potencijal integracije mernog pretvarača sa mikroprocesorskim modulom u istom kućištu. *Slika 14.* prikazuje klasu procesnih uređaja koji se u opštem slučaju označavaju “smart” prefiksom. Svi oni rukuju senzotom/aktuatorom na nivou softvera, svi imaju digitalnu procesnu spregu, a neki od njih i analognu.



Slika 13. Klasični transmiter



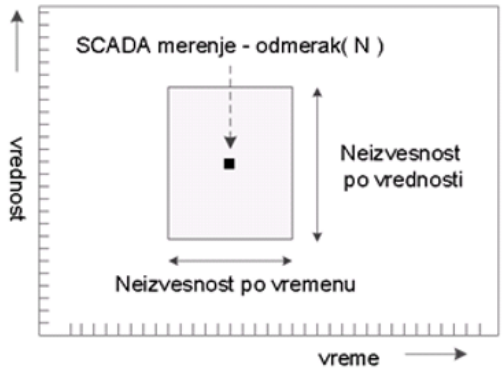
Slika 14. Smart transmiter

21. Vremenske greške

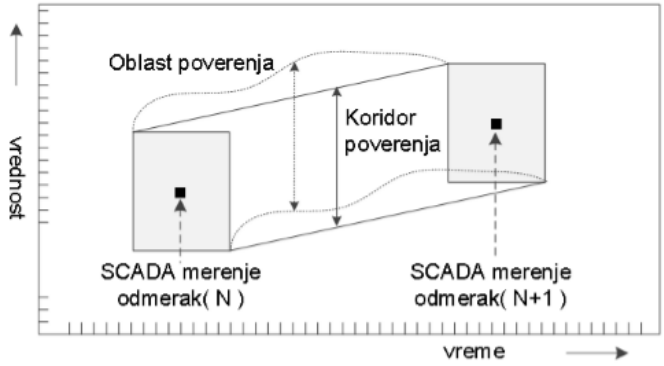
Greške u vremenskom označavanju odmeraka koji reprezentuju stanje vremenski promenljivog fizičkog procesa.

Stanje proračunato simulatorom važi za jedan diskretan vremensi trenutak. Stoga bi svi ulazni podaci u idealnom slučaju morali biti validni u istom momentu. Ovaj uslov nije zadovoljen za SCADA podatke iz više razloga: primarna akvizicija kao i prozivka procesnih kontrolera se vrši periodično, podaci do nadzorno upravljačke stanice mogu putovati različitim prenosnim putevima i sa različitim vremenskim kašnjenjima, nagomilavanje podataka može zadržati njihovu obradu, itd. Vremenskim označavanjem odmeraka omogućuje se što tačnija identifikacija vremena odabiranja, kao i mogućnost normalizacije raspoloživih merenja na isti trenutak. Ipak, određena vremenska greška je neizbežna. Zbog toga se prethodno opisani opseg poverenja transformiše u dvodimenzionalan prozor poverenja(*Slika 15.*).

Potrebno je razmotriti i uticaj uzastopnih, vremenski diskretnih merenja na simulacioni model koji se izračunava ua neki vremenski trenutak unutar intervala između primljenih merenja. Pod pretpostavkom da je promena procesne promenljive linerna, između dva prozora poverenja formira se tzv. koridor poverenja. Realnija je pretpostavka da se procesna promenljiva enjala po nekoj proizvoljnoj krivoj. Tada se može govoriti samo o oblasti poverenja čije su granice poverljive u vremenu(*Slika 16.*).



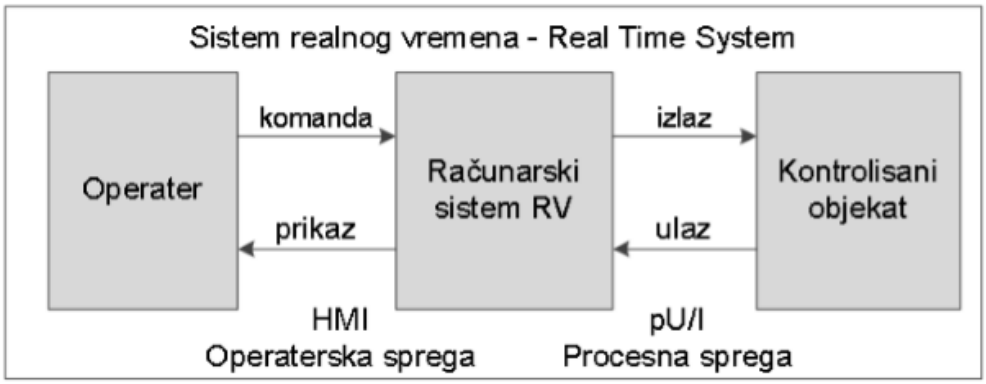
Slika 15. Prozor poverenja



Slika 16. Oblast poverenja između dva uzastopna SCADA odmerka

22. Rad u realnom vremenu

Proističe iz zahteva da AUS obezbedi adekvatno reagovanje na poremećaje u fizičkom procesu kojim se upravlja. U određenim slučajevima, vreme reakcije je vrlo malo i zahteva posebne elemente fizičke arhitekture u okviru računarskih AUS, kao i primenu specifičnih programskih metoda.



Slika 17. Opšta struktura računarskog sistema za rad u realnom vremenu

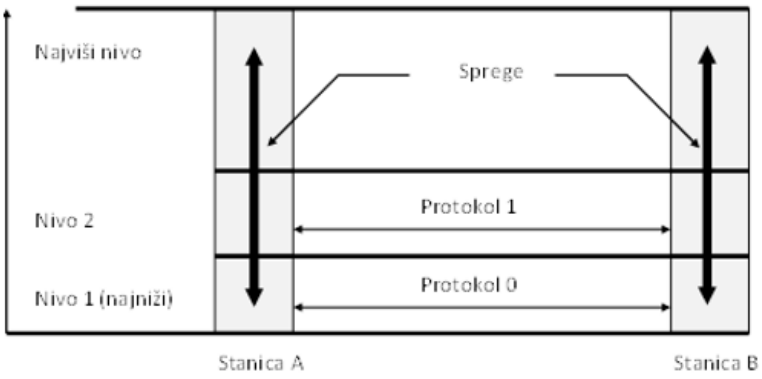
Suština zahteva realnog vremena je pravovremena reakcija na promene stanja kontrolisanog objekta. Razmak između vremena promene na ulazu i izlazu upravljačkog sistema mora biti dovoljno kratak da bi se postigla pravovremenost reakcije.
Postoji logička i vremenska tačnost. Algoritam je logički tačan ako su njegovi rezultati saglasni onima koji se očekuju za date vrednosti ulaza. Algoritam je tačan sa stanovišta vremena ako proizvede očekivane rezultate u okviru zadatog intervala vremena. Ako se do rezultata nije došlo na vreme, znači da algoritam nije tačan, čak i u slučaju da su sami rezultati logički korektni.

23. Komunikacioni protokoli, vrste

Komunikacionim protokolom označava se skup pravila i procedura koji kontorlišu tok komunikacije između serijski spregnutih stanica u okviru računarske mreže. Posredstvom komunikacionih protokola obezbeđuje se uspešna interakcija između udaljenih procesa. Protokol definiše format i redosled poruka koje se razmenjuju, kao i svaku akciju koja se inicira prijemom određene poruke. Sam protokol se opisuje dijagramom promene stanja ili korišćenjem nekog od viših programskih jezika. Osnovne funkcije komunikacionih protokola su kontrola grešaka i upravljanje tokom podataka u mreži. Kontrola grešaka obezbeđuje pouzdan prenos i integritet poruka. Primarni cilj upravljanja tokom je izbegavanje zagušenja u saobraćaju u deljenje komunikacionih resursa između više korisnika.
Struktura telekomunikacionih sistema je strogo hijerarhijska i realizuje se kroz višw nivoa (slojeva). Stoga se i komunikacioni protokol vezuje za nivo na kome se izvršava. Prvi nivo

protokola je fozočki i definiše električne i mehaničke karakteristike prenosnog kanala. Iznad njega su programski slojevi protokola. Svaki od njih proširuje skup usluga, oslanjajući se na funkcije prethodnog nivoa. Sprega između pojedinih slojeva protokola na istoj stanici vrši se tako da viši sloj koristi isključivo usluge prethodnog nivoa.
Razlozi koji su uslovili slojevitost:

- *Nezavisnost između nivoa*. Viši nivo protokola nije uslovljen načinom implementacije prethodnog, već samo poznavanjem usluga obezbeđenih kroz uzajamnu spregu.
- *Fleksibilnost*. Promena na jednom nivou ne utiče na ostale, sve dok je postojeća sprega identična.
- *Fizičko odvajanje*. Pojedini slojevi protokola mogu biti realizovani na različitoj fizičkoj osnovi, uz korišćenje prednosti najsavremenije tehnologije. •
- *Jednostavnija implementacija i održavanje.*
- *Mogućnost standardizacije*. Preciznom specifikacijom usluga i sprega pojedinih nivoa.

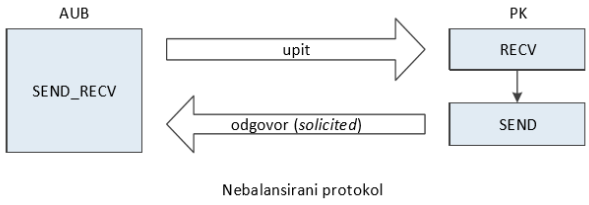


Slika 18. Slojevitost i međusobna sprega komunikacionih protokola

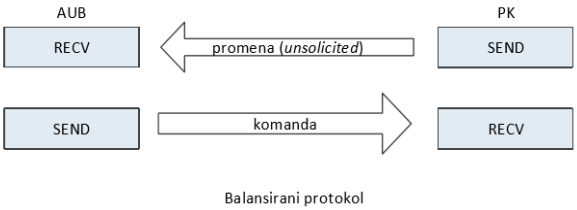
24. Balansirani i nebalansirani protokoli

U pogledu ogranizacije prozivke i načina prenosa podataka sa procesnog nivoa, uobičajen je *nebalansirani* (upit/odgovor) režim rada (slika 19.), gde *prozivajuća* strana (NUS) isključivo slanjem upita izaziva slanje odgovora od *prozvane* stanice (PK). Odgovori prozivane stanice se nazivaju izazvanim odgovorom (*solicited answer*). Ovakvi protokoli rade i preko poludupleksnih komunikacionih kanala u podržavaju višeutičnu konfiguraciju. Mana nebalansiranih protokola je sporost u prenosu kritičnih događaja. Njihov prenos i procesiranje nisu mogući sve do slanja upita, odnosno do sledeće regularne akvizicije SCADA stanice, što može trajati i desetinama sekundi.
Ovaj nedostatak uklanjaju *balansirani* protokoli, gde svaka strana može samostalno inicirati slanje poruka (*unsolicited answwer, report by exception*) preko pune dupleksne komunikacione veze (slika 20.). Uslov za implementaciju balansiranog režima radda nekog protokola, jeste taj

da format odgovora sadrži sve podatke potrebne i dovoljne za prepoznavanje izvora i tipa prenete informacije i njenu obradu na pdredištu.



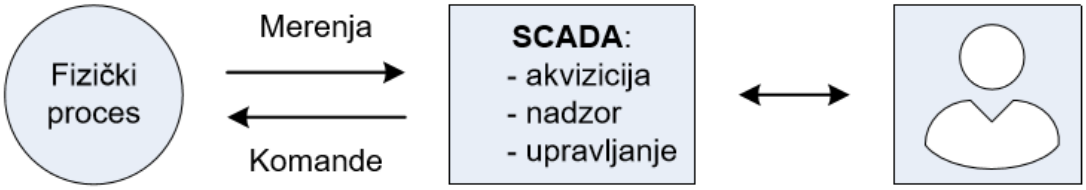
Slika 19. Nebalansirani protokol



Slika 20. Balansirani protokol

25. AUS

Pod akviziciono – upravljačkim sistemom(AUS) podrazumeva se skup namenskih, prostorno distribuiranih, međusobno povezanih računarskih modula, čiji je zajednički cilj ostvarenje funkcija automatskog nadzora i/ili upravljanja fizičkim prenosom u realnom vremenu. Osnovna funkcija AUS je ciklična akvizicija digitalizovanih odmeraka različitih fizičkih veličina koje određuju stanje proizvoljnog tehnološkog (fizičkog) procesa. Akvizicija podataka je dvosmerna, jer obuhvata ulazne podatke (merenja) i izlazne podatke (komande). Formiranjem baze merenih podataka u računaru, stvara se osnova za proveru i prikaz trenutnog stanja fizičkog procesa, odnosno za obavjanje efikasnog *nadzora* nad njim. Moguće je odrediti i zahtevati korektivne (kontrolne) aktivnosti, tj. izvršiti *upravljanje* nad fizičkim sistemom. Funkcije nadzora i upravljanja uključuju komunikaciju AUS sistema sa ljudskom posadom.



Slika 21. Povezivanje akviziciono – upravljačkog sistema

Fundamentalni zahtevi koje AUS opšte namene mora ispuniti su:

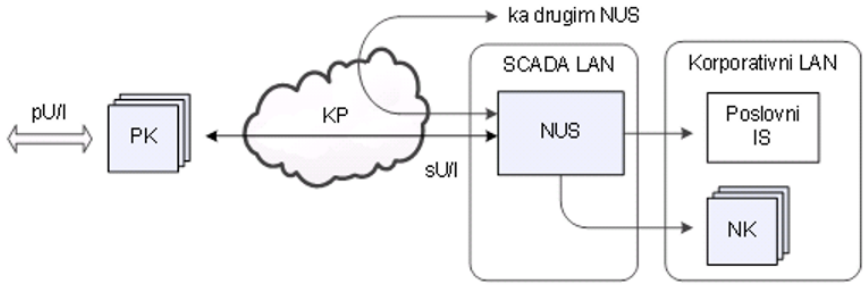
- Rad u realnom vremenu
- Distribucija računarskih resursa u okviru AUS-a
- Postozanje maksimalne pouzdanosti i raspoloživosti

Rad u realnom vremenu proističe iz zahteva da AUS obezbedi adekvatno reagovanje na poremećaje u fizičkom procesu kojim se upravlja. U određenim slučajevima, vreme reakcije je vrlo malo i zahteva posebne elemente fizičke arhitekture u okviru računarskih AUS, kao i primenu specifičnih programskih metoda.

Proizvodni procesi, kao objekat nadzora i upravljanja AUS su prostorno dislocirani u okviru industrijskog postrojenja. Stoga se struktira AUS-a odlikuje prostornom *distribucijom* autonomnih računarskih komponenti, koje su komunikacionom mrežom spregnute u jedinstven sistem.
Pouzdanost AUS vezana je za kvalitet ugrađene fizičke u programske opreme i najčešće se definiše srednjim vremenom između ispada. *Raspoloživost* se definiše procentom neispravnih komponenti koji još uvek onemogućuju funkcionisanje AUS-a u celini. Drugim rečima, raspoloživost je mera sposobnosti AUS-a da nastavi rad i u slučaju otkaza pojedinih komponenti.

26. Osnovni delovi AUS-a

Dominantne komponente su nadzorno *upravljačka stanica* i *procesni kontroler*, međusobno spregnute komunikacioni podsistemom. Zajedno, PK i NUS ostvaruju funkcije operativnog nadzora i upravljanja nad fizičkim procesom.



pU/I: Procesni Ulaz/Izlaz
sU/I: Serijski Ulaz/Izlaz
NUS: Nadzorno Upravljačka Stanica
PIS: Poslovni Informacioni Sistem
PK: Procesni Kontroler
KP: Komunikacioni Podsistem
NK: Nadzorna Konzola

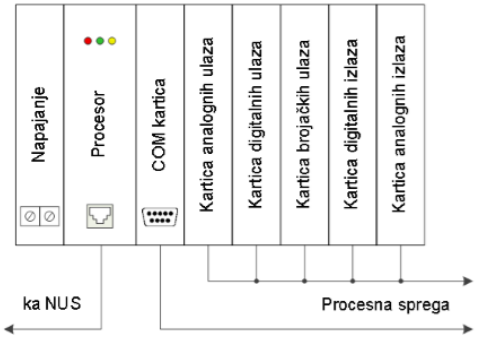
Slika 22. Konfiguracija tipičnog AUS-a

NUS je centralna tačka AUS-a. Osnovna funkcija NUS-a je komunikacija sa procesnim kontrolerima i ljudskom posadom, ali i sa poslovnim okruženjem. U zavisnosti od zahteva i kokmpleksnosti aplikacije, NUS može biti realizovana samo sa jednim ili sa većim brojem računara. Kod zahtevnijih aplikacija je uobičajeno udvajanje svih NUS komponenti.
Nadzorne konzole (NK) su na neki način proširenje stanice NUS, jer pružaju svojim korisnicima mogućnost vizuelnog nadzora nad procesom, ali ne i upravljanja.
Procesni kontroler je računarski uređaj namenjen za rad u industrijskim uslovima. Njegov primaran zadatak je prikupljanje informacija preko procesne U/I sprege. Procesni ulazi prihvataju podatke sa raznih digitalnih i analognih senzora (mernih pretvarača). Procesni izlazi

realizuju fizičko komandovanje izvršnim uređajima (aktuatorima) koji na neki način menjaju stanje upravljačkog sistema (razni motori, ventili, releji i sl.).

27. Procesni kontroler

Procesni kontroler (PK) je mikroprocesorska stanica koja služi prvenstveno za obuhvat mernih signala sa senzora, kao i za generisanje pobude izvršnih elemenata.



Slika 23. Konfiguracija procesnog kontrolera i sprezanje sa okruženjem

Slika 23. Prikazuje standardne komponente svakog procesnog kontrolera opšte namene kao i način sprezanja sa postrojenjem (procesna sprega) ili ka stanici NUS (SCADA sprega).
Važan deo PK je podsistem *serijskog U/I* koji ostvaruje razmenu poruka sa centralnom tačkom akviziciono upravljačkog sistema – stanicom NUS:
Režim SCADA komunikacije je najčešće višeutični (multidrop), pri čemu NUS u celosti kontroliše pristup komunikacionom prenosnom kanalu.
Osnovni zahtev koji se uvek postavlja pred PK je pouzdanost u radu. U pogledu fizičke arhitekture, pouzdanost se obezbeđuje izborom najpouzdanijih elektornskih komponenti, pažljivom montažom i rigoroznim proverama pre puštanja u rad. Prisutni su zaštitna vremenska kontrola (*"watch-dog-timer"*), baterijsko napajanje RAM memorije, detekcija nestanka napajanja uz mogućnost kontrolisanog završetka rada i sl. Tamo gde je preko potreban visok stepen pouzdanosti, koriste se redundantna rešenja. Pored hardverske redundancije, zasnovane na udvajanju fizičkih resursa, postoje metode programske redundancije koje se baziraju na dodatnoj nezavisnoj verifikaciji postignutih rezultata obrade.

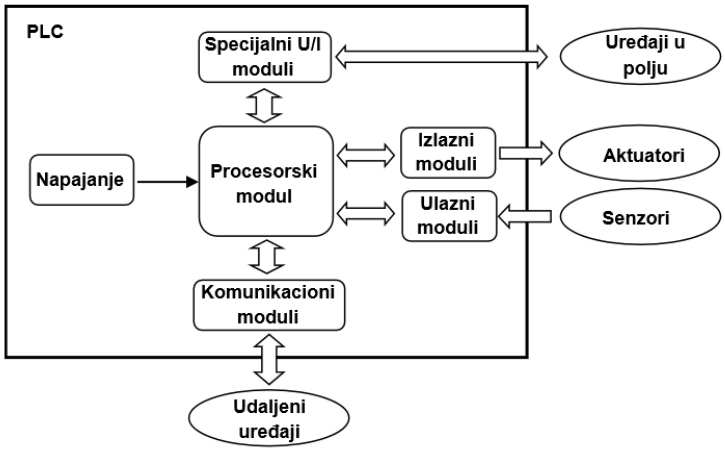
28. PLC i RTU, razlika

PLC kontroleri su osnovna upravljačka komponenta savremenih industrijskih postrojenja. PLC treba da radi u krajnje nepovoljnim klimo – tehničkim uslovima često prisutnim u industrijskom okruženju i treba da bude dovoljno fleksibilan u smislu prilagođavanja različitim izmenama na

procesnom nivou. PLC je projektovan kao izuzetno pouzdan, modularan uređaj koji se lako održava i programira.

Slika 24. PLC kontroler Schneider Electric Modicon M340

(Slika 25.) Procesorski modul sadrži centralnu jedinicu i memoriju, gde se smeštaju podaci i program koji upravlja radom celog procesnog sistema. *Ulazni i izlazni moduli* realizuju standardnu procesnu spregu sa senzorima i aktuatorima u polju postrojenja, dok specijalizovani U/I moduli.
Komunikacioni moduli obezbeđuju komunikacionu spregu PLC uređaja sa okruženjem.



Slika 25. Funkcionalni blok dijagram PLC-a

Slika 26. PLC ciklus izvršenja

PLC ciklus započinje sa ulaznim ciklusom u okviru koga se očitava stanje ulaznih signala. Očitani podaci se prenose u određeno područje memorije gde se formira slika ulaza. Zatim se aktivira programski ciklus u okviru koga procesor izvršava upravljački program, koji potrebne podatke uzima iz memorija. Rezultat upravljačkog programa je komandna reč koja se smešta u posebno područje memorije – sliku izlaza. Po završetku progamskog ciklusa, aktivira se izlazi ciklus kada se podaci iz slike izlaza prenose na izlazne linije. Četvrti deo PLC ciklusa – komunikacijia – namenjen je realizaciji razmene podataka sa uređajima koji su povezani sa PLC-om. Nakom toga, operativni sistem dovodi PLC u fazu održavanja.

Memorija PLC kontrolera deli se na sistemski i korisnički deo, gde se u zadnjem čuvaju program i interne promenljive. U okviru sistemskog dela memorije, rezervisana je zona procesnih promenljivih, gde svaki od procesnih U/I ima svoj binarni reprezent.

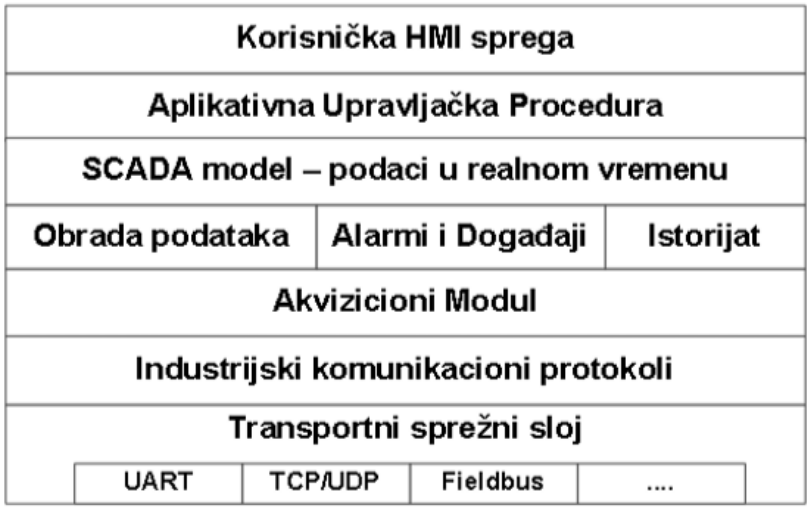
RTU simulator je programska komponenta razvijena sa zadatkom da zameni fizički procesni kontroler uz obezbeđenje identične komunikacione sprege. RTU simulator je nezamenljiv pri razvoju sistemskog dela SCADA softvera, jer omogućuje puno testiranje svih SCADA funkcionalnosti. Simulacija RTU uređaja ima dva aspekta: *simulacija komunikacije* i *simulacija ponašanja*.

29. Slika sa 48. strane sa slajdova

SCADA softver je tradicionalno IT proizvod, što je jasna razlika u odnosu na PLC kontrolere. Osnovne komponente SCADA softvera su:

- Sprega sa komunikacionim transportnim slojem (UART, TCP/UDP, fieldbus)
- Implementirani industrijski protokoli (Modbus, DNP3, IEC 101/104, ICCP, …)
- Akvizicioni sloj koji kontroliše razmenu podataka preko nižih nivoa
- Konfiguracioni model SCADA sistema kao celine (real-time baza podataka)
- Obrada podataka, alarma i događaja, zapis istorijata
- Aplikativna upravljačka procedura – implementacija upravljačkog algoritma
- Korisnički sprežni podsistem – HMI

Slika 27. prikazuje sve ove komponente, naglašavajući slojevitost SCADA softvera koji se izražava kao aplikacija nad OS odredišnog računara, poštujući aplikativna vreenska ograničenja vezana za rad u realnom vremenu.



Slika 27. Slojevi SCADA softvera